

DEPARTAMENTO:	CIENCIAS DE LA COMPUTACION	CARRERA:	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		
ASIGNATURA:	FUNDAMENTOS DE SISTEMA WEB	NIVEL:	4	FECHA:	19/07/2026
DOCENTE:	BRITO CASANOVA GEOVANNY JOSE	PRÁCTICA N°:	2	CALIFICACIÓN:	

Manipulación de elementos web

Chavarria Matamoros Dayana Mayli

RESUMEN

En este laboratorio se desarrolló un sistema web para el registro dinámico de estudiantes utilizando HTML, Bootstrap y JavaScript. Se implementaron funcionalidades de manipulación del DOM, almacenamiento en un arreglo global, edición y eliminación de registros, búsqueda y filtrado, visualización de datos en formato JSON mediante un modal, y confirmaciones visuales con librerías externas. El propósito fue aplicar los fundamentos de sistemas web en un entorno práctico, logrando un sistema interactivo y amigable. Se concluyó que el uso del DOM y librerías externas mejora significativamente la experiencia del usuario y permite construir aplicaciones dinámicas sin necesidad de recargar la página.

Palabras Claves: Json, Dom, SweetAlert2.

1. INDICE DE CONTENIDO

1. INDICE DE CONTENIDO.....	1
2. INDICE DE FIGURA	1
3. LINK DE GITHUB:.....	1
4. INTRODUCCIÓN:	2
5. OBJETIVO(S):.....	2
5.1 Objetivo General	2
5.2 Objetivos Específicos	2
6. MARCO TEÓRICO:	2
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:.....	3
8. ANÁLISIS DE RESULTADOS:	3
9. GRÁFICOS O FOTOGRAFÍAS:	4
10. DISCUSIÓN:.....	6
11. CONCLUSIONES:	6
12. BIBLIOGRAFÍA:	6
13. CRITERIO PERSONAL	6

2. INDICE DE FIGURA

Figura 1 Formulario de registro de estudiantes.....	4
Figura 2 Tabla dinámica con acciones.	4
Figura 3 Confirmación visual con SweetAlert2.	5
Figura 4 Notificación Toastify al agregar estudiante.....	5

3. LINK DE GITHUB: https://github.com/dmchavarria-rgb/Dayana-Chavarria_Manipulacion-de-elementos-web.git

4. INTRODUCCIÓN:

El desarrollo de aplicaciones web modernas requiere comprender cómo interactúan los lenguajes de marcado como HTML, los estilos de presentación mediante CSS y la lógica de programación con JavaScript. En este laboratorio se trabajó específicamente con el DOM (Document Object Model), que constituye la base para manipular dinámicamente los elementos de una página web y responder a las acciones del usuario.

La práctica se enfocó en construir un sistema de registro de estudiantes, partiendo de un formulario básico y evolucionando hacia una aplicación interactiva que permite agregar, editar, eliminar y consultar registros en tiempo real. Para ello, se aplicaron conceptos de eventos en JavaScript, como el evento click, que habilita la ejecución de funciones al presionar botones, y se utilizaron métodos como `getElementById`, `createElement`, `appendChild` e `innerHTML` para modificar la estructura del documento.

Además, se implementó el uso de arreglos de objetos como fuente principal de datos, lo que permitió almacenar temporalmente la información ingresada y reflejarla en una tabla dinámica. Se integraron también componentes de Bootstrap, como el modal, para mostrar información en formato JSON, lo que facilita la visualización estructurada de los datos.

Un aspecto relevante de la práctica fue la incorporación de librerías externas, en particular SweetAlert2, que permitió mejorar la interacción visual mediante confirmaciones elegantes y mensajes de éxito. Esto representa un avance frente a los mensajes básicos del navegador, aportando profesionalismo y seguridad en operaciones críticas como la eliminación de registros.

En conjunto, la práctica permitió aplicar los fundamentos de sistemas web en un entorno práctico, reforzando la importancia de la manipulación del DOM, la gestión de eventos y la integración de librerías externas para construir aplicaciones dinámicas, seguras y con una mejor experiencia de usuario.

5. OBJETIVO(S):

5.1 Objetivo General

- Desarrollar un sistema web dinámico de registro de estudiantes aplicando conceptos de DOM, eventos en JavaScript, manipulación de tablas, uso de JSON y librerías externas, con el fin de fortalecer las competencias en programación web y mejorar la interacción visual en aplicaciones académicas.

5.2 Objetivos Específicos

- Implementar un formulario dinámico y un arreglo global de objetos que permitan registrar estudiantes y reflejar la información en una tabla interactiva.
- Integrar un modal Bootstrap para visualizar datos en formato JSON, tanto individual como general, y añadir funciones de edición y eliminación con confirmaciones visuales mediante SweetAlert2.
- Incorporar funcionalidades de búsqueda y filtrado por carrera, junto con un contador dinámico, para facilitar la gestión y consulta de los registros almacenados.

6. MARCO TEÓRICO:

El Document Object Model (DOM) es la representación estructurada de un documento HTML que permite a los lenguajes de programación, como JavaScript, acceder y manipular los elementos de una página web. Gracias al DOM, es posible modificar textos, atributos, estilos y estructuras completas sin necesidad de recargar la página, lo que convierte a las aplicaciones web en sistemas dinámicos e interactivos.

Los eventos en JavaScript, como el evento click, son fundamentales para la interacción con el usuario. Estos permiten ejecutar funciones específicas cuando se presionan botones o se realizan acciones dentro de la interfaz. En este laboratorio, los eventos fueron utilizados para registrar estudiantes, editar información, eliminar registros y abrir modales de Bootstrap.

Los métodos del DOM como `getElementById`, `createElement`, `appendChild`, `innerHTML` y `classList` fueron aplicados para obtener referencias a los elementos, crear nuevas filas en la tabla, insertar nodos, modificar contenido y actualizar clases de estilo. Estos métodos constituyen la base de la manipulación dinámica de la interfaz.

El uso de JSON (JavaScript Object Notation) permitió representar la información de los estudiantes en un formato estructurado y legible. Con la función `JSON.stringify`, los objetos almacenados en el arreglo global se convirtieron en texto JSON, que fue mostrado dentro de un modal de Bootstrap. Esto facilita la visualización y comprensión de los datos, además de ser un formato estándar para el intercambio de información en aplicaciones web.

La integración de Bootstrap aportó componentes visuales como el modal, que permitió mostrar información de manera ordenada y elegante. Asimismo, se utilizó la librería externa SweetAlert2, que mejoró la experiencia del usuario al presentar confirmaciones visuales antes de eliminar registros y mensajes de éxito al realizar operaciones. Estas herramientas ofrecen una interfaz más profesional y atractiva frente a los mensajes básicos del navegador.

En el informe se incluirán imágenes y capturas de pantalla que ilustran cada parte del sistema desarrollado. Estas figuras complementan el análisis de resultados y permiten evidenciar el funcionamiento real de las funcionalidades implementadas. Por ejemplo:

- Figura 1. Formulario de registro de estudiantes.
- Figura 2. Tabla dinámica mostrando los registros almacenados.
- Figura 4. Confirmación visual con SweetAlert2 al eliminar un estudiante.
- Figura 5. Notificación visual al agregar un nuevo registro.

Cada figura será mencionada y explicada dentro del desarrollo del informe, demostrando cómo se aplicaron los conceptos teóricos en la práctica y cómo se logró un sistema web completo y funcional.

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

Se trabajó sobre los archivos `index.html` y `app.js`.

1. Se creó un formulario con campos de nombre, carrera y semestre.
2. Se implementó un arreglo global para almacenar estudiantes.
3. Se construyó una tabla dinámica que refleja los datos del arreglo.
4. Se añadieron botones de acción: Ver JSON, Editar y Eliminar.
5. Se integró un modal Bootstrap para mostrar información en formato JSON.
6. Se implementó búsqueda y filtrado por carrera.
7. Se integró SweetAlert2 para confirmaciones y mensajes visuales.

Ejemplo de código para eliminación con confirmación:

```
function eliminarEstudiante(index) {  
  Swal.fire({  
    title: "¿Eliminar estudiante?",  
    text: "Esta acción no se puede deshacer",  
    icon: "warning",  
    showCancelButton: true,  
    confirmButtonText: "Sí, eliminar",  
    cancelButtonText: "Cancelar"  
  }).then((result) => {  
    if (result.isConfirmed) {  
      estudiantes.splice(index, 1);  
      actualizarTabla();  
      actualizarContador();  
      Swal.fire("Eliminado", "El estudiante ha sido eliminado", "success");  
    }  
  });  
}
```

8. ANÁLISIS DE RESULTADOS:

Durante la práctica se realizaron pruebas con al menos cinco estudiantes registrados en el sistema. Cada registro fue ingresado mediante el formulario y almacenado en el arreglo global, lo que permitió comprobar la correcta manipulación del DOM y la actualización dinámica de la tabla.

En la Figura 1 se observa el formulario de registro con los campos de nombre, carrera y semestre, donde se ingresaron los datos iniciales. Al presionar el botón Agregar estudiante, los registros se reflejaron inmediatamente en la tabla, confirmando la correcta vinculación entre el formulario y el arreglo de objetos.

La Figura 2 muestra la tabla dinámica con los estudiantes registrados. Se verificó que cada fila incluye la información ingresada y la columna de acciones con los botones Ver JSON, Editar y Eliminar. Al presionar Ver JSON, se abrió el modal Bootstrap.

Se comprobó también la funcionalidad de edición: al presionar el botón Editar, los datos del estudiante se cargaron nuevamente en el formulario y el botón principal cambió su texto a Guardar cambios. Una vez confirmada la edición, la tabla se actualizó reflejando los cambios realizados.

En cuanto a la eliminación de registros, se utilizó la librería SweetAlert2 para mostrar una confirmación visual antes de borrar un estudiante. La Figura 4 evidencia la ventana emergente que solicita confirmación al usuario, evitando eliminaciones accidentales. Una vez aceptada la acción, el registro se eliminó del arreglo y de la tabla, y el contador se actualizó automáticamente.

Se implementó además la funcionalidad de búsqueda y filtrado. En la Figura 5 se observa el uso del campo de búsqueda para localizar estudiantes por nombre, carrera o semestre. Los resultados se mostraron en la tabla filtrada, confirmando la correcta aplicación del método filter() sobre el arreglo. De manera similar, el filtro por carrera permitió mostrar únicamente los estudiantes pertenecientes a una opción seleccionada, o todos los registros si se elegía la opción Todas. Se probó el botón de limpieza total, que reinició el formulario, la tabla y el contador, mostrando un mensaje visual de confirmación. Esta acción garantizó que el sistema pueda volver a un estado inicial sin registros, lo cual es útil para reiniciar pruebas o comenzar un nuevo ciclo de registro.

9. GRÁFICOS O FOTOGRAFÍAS:

Figura 1 Formulario de registro de estudiantes.

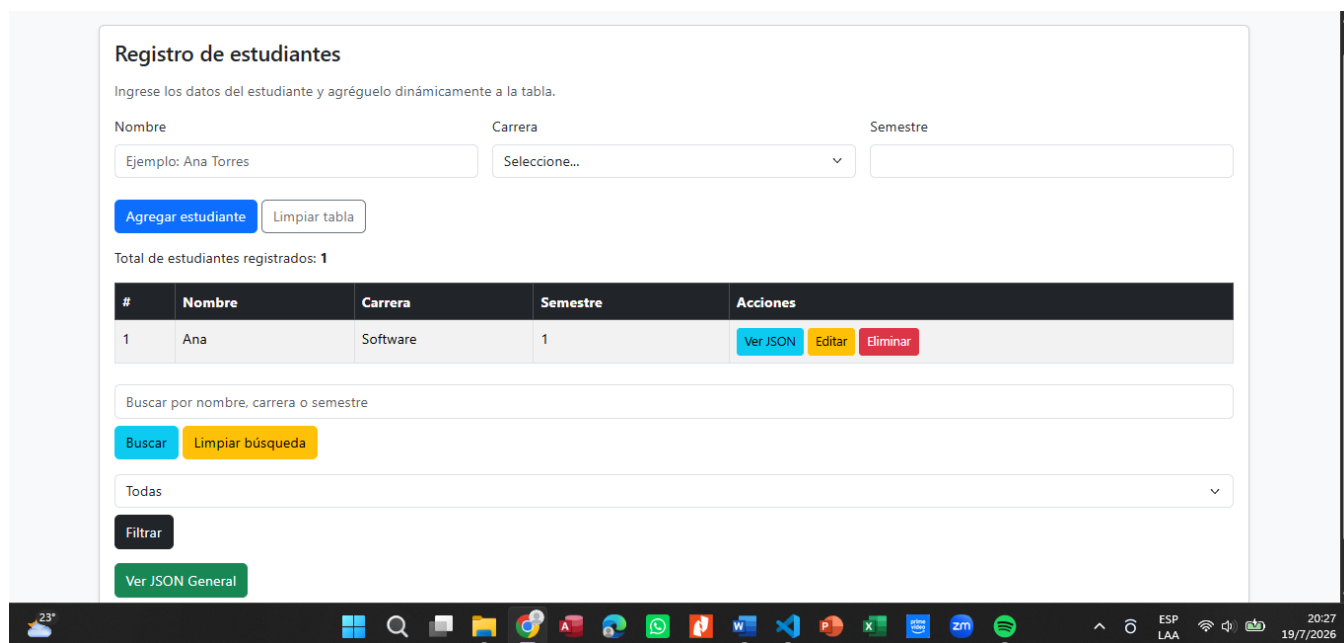


Figura 2 Tabla dinámica con acciones.

Total de estudiantes registrados: 2

#	Nombre	Carrera	Semestre	Acciones
1	Ana	Software	1	Ver JSON Editar Eliminar
2	Jhon	Sistemas	3	Ver JSON Editar Eliminar

Figura 3 Confirmación visual con SweetAlert2.

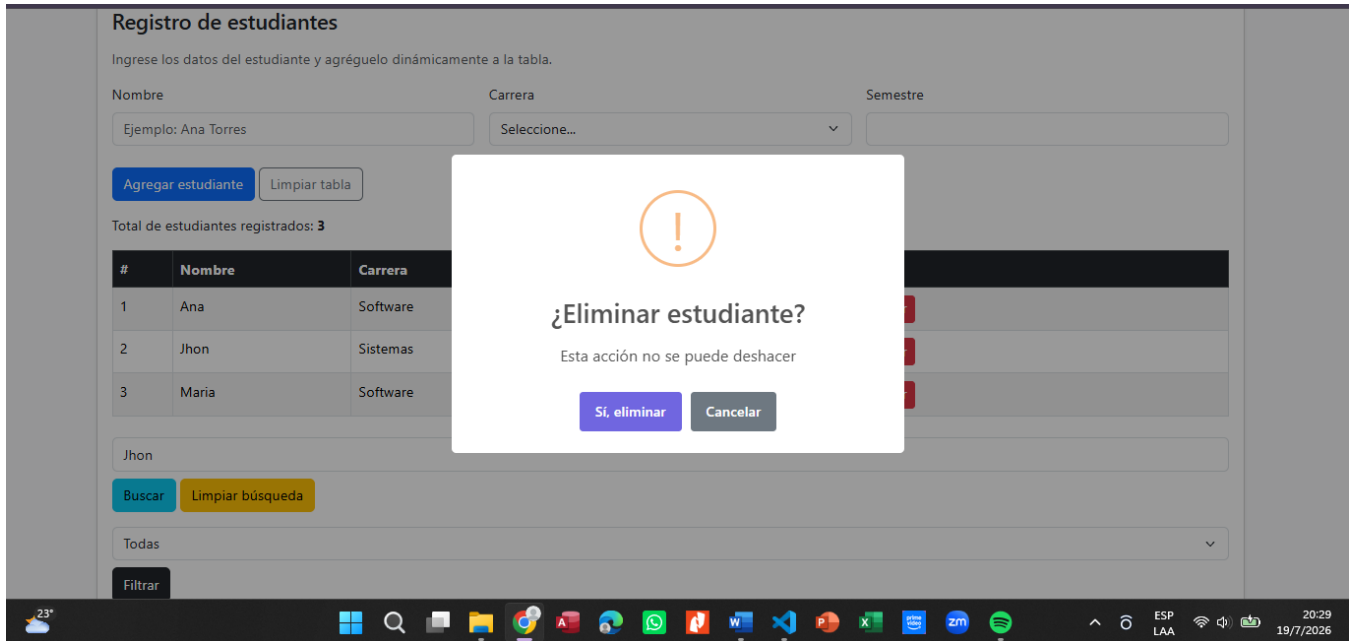
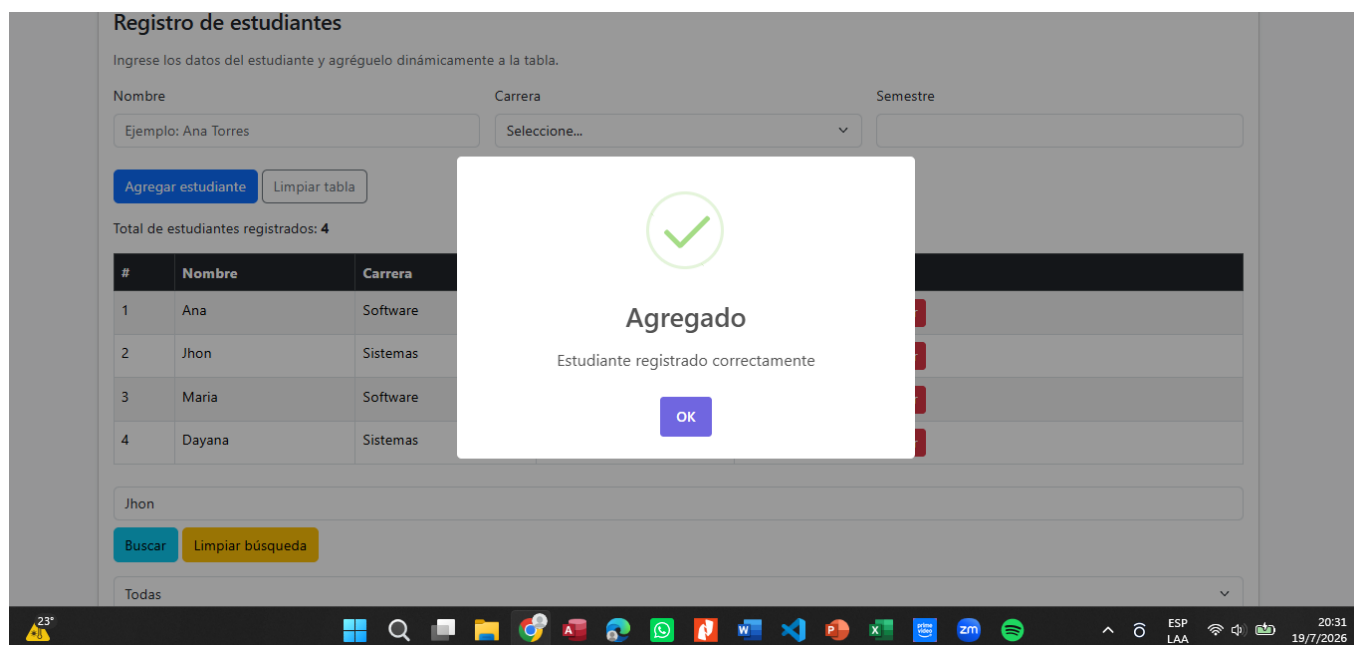


Figura 4 Notificación Toastify al agregar estudiante.



10. DISCUSIÓN:

La práctica permitió comprobar de manera directa cómo los conceptos teóricos del DOM y los eventos en JavaScript se aplican en la construcción de un sistema web dinámico. Cada ejercicio realizado aportó a la consolidación de un sistema completo de registro de estudiantes, en el que se integraron diferentes funcionalidades que responden a necesidades reales de gestión de información.

En primer lugar, la creación del formulario de registro y su vinculación con un arreglo global de objetos demostró la importancia de la manipulación del DOM para reflejar datos en tiempo real. El hecho de que los estudiantes se visualizaran inmediatamente en la tabla tras ser ingresados evidenció la correcta interacción entre el formulario y la estructura dinámica de la página.

Los ejercicios relacionados con la tabla dinámica mostraron cómo se pueden generar filas y columnas mediante `createElement` e `innerHTML`, lo que permitió construir una interfaz flexible. La incorporación de la columna de acciones fue clave para añadir interactividad, ya que permitió consultar, editar y eliminar registros sin necesidad de recargar la página.

académica.

11. CONCLUSIONES:

- Se logró implementar un sistema completo de registro de estudiantes.
- El DOM permite manipular elementos sin recargar la página.
- SweetAlert2 mejora la interacción visual y la seguridad en operaciones críticas.
- La práctica permitió aplicar conceptos teóricos en un entorno práctico y funcional.

12. BIBLIOGRAFÍA:

MDN Web Docs. 2026. Document Object Model (DOM).

Bootstrap Documentation. 2026. Modal Component.

SweetAlert2 Documentation. 2026. Confirmations and Alerts.

13. CRITERIO PERSONAL

La realización de esta práctica me permitió comprender de manera más profunda el funcionamiento del DOM y cómo este se convierte en la base para manipular dinámicamente los elementos de una página web. Aprendí que mediante los eventos en JavaScript es posible responder a las acciones del usuario y ejecutar funciones específicas, lo que otorga interactividad y dinamismo a las aplicaciones.

El trabajo con tablas dinámicas me enseñó la importancia de crear y modificar elementos en tiempo real, reflejando los datos almacenados en un arreglo global. La implementación de modales de Bootstrap fue un aporte significativo,

ya que permitió mostrar información en formato JSON de manera ordenada y profesional, reforzando la utilidad de este estándar para representar datos estructurados.

Asimismo, la práctica de edición y eliminación de registros me ayudó a comprender cómo gestionar la información de manera segura y confiable. La integración de la librería externa SweetAlert2 fue un aprendizaje valioso, pues demostró cómo herramientas adicionales pueden mejorar la experiencia del usuario, ofreciendo confirmaciones visuales modernas y evitando errores accidentales.